

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e
Ingeniería ECBTI

Programa: Ingeniería de sistemas

Curso: Fundamentos de Programación

Keiner David Mendez de la rosa

Código: 213022

Banco de Problemas - Fase 3 - Estructuras repetitivas y arreglos

PROBLEMA ESTRUCTURAS REPETITIVAS

Problema 4: Le han pedido elaborar un programa para calcular el promedio y suma total de salarios que paga un empresario mensualmente en su microempresa, con el fin de calcular un incremento anual. Entrada por trabajador (10): salario, antigüedad_años, y edad para poder calcular "promedio de edades"

Clasificación por grupos:

A: 0-2 años.

B: >2-8 años.

C: >8 años.

Incremento según promedio salarial del grupo:

A: promedio > 2,000,000 → 4%; si no, 7%.

B: promedio > 2,400,000 → 5%; si no, 8%.

C: promedio > 3,000,000 → 6%; si no, 10%.

Salidas por grupo:

- Promedio de salarios.
- Suma total de salarios.
- Porcentaje de incremento a aplicar al grupo (no individual).
- Promedio de edades (si recogemos edad).

Identificación del Requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados (salidas)
R1	El sistema debe solicitar los datos de cada trabajador	Salario, antigüedad (años), edad	Datos capturados correctamente
R2	El sistema debe clasificar a los trabajadores en grupos A, B o C según su antigüedad	Antigüedad en años	Grupo asignado (A, B o C)

R3	El sistema debe acumular los salarios y edades por cada grupo	Salario, edad	Suma de salarios y edades por grupo
R4	El sistema debe calcular el promedio de salarios y edades por grupo	Suma de salarios, suma de edades, cantidad de trabajadores	Promedio de salarios y promedio de edades
R5	El sistema debe determinar el porcentaje de incremento según el promedio salarial de cada grupo	Promedio salarial por grupo	Porcentaje de incremento aplicado
R6	El sistema debe mostrar los resultados finales por grupo	Promedios, sumas e incrementos	Promedio salarios, suma salarios, incremento y promedio de edades

Código en texto

Listas para guardar datos

salarios_A = []

salarios_B = []

salarios_C = []

edades_A = []

edades_B = []

edades_C = []

Entrada de datos

for i in range(10):

 salario = float(input("Salario: "))

 antigüedad = int(input("Antigüedad: "))

 edad = int(input("Edad: "))

```
if antiguedad <= 2:
    salarios_A.append(salario)
    edades_A.append(edad)
elif antiguedad <= 8:
    salarios_B.append(salario)
    edades_B.append(edad)
else:
    salarios_C.append(salario)
    edades_C.append(edad)

# Función para mostrar resultados
def mostrar(grupo, salarios, edades, limite, inc1, inc2):
    if len(salarios) > 0:
        prom = sum(salarios) / len(salarios)
        prom_edad = sum(edades) / len(edades)
        inc = inc1 if prom > limite else inc2

        print("\nGrupo", grupo)
        print("Promedio salario:", prom)
        print("Suma salarios:", sum(salarios))
        print("Incremento:", inc, "%")
        print("Promedio edad:", prom_edad)

# Resultados
mostrar("A", salarios_A, edades_A, 2000000, 4, 7)
mostrar("B", salarios_B, edades_B, 2400000, 5, 8)
```

mostrar("C", salarios_C, edades_C, 3000000, 6, 10)

PROBLEMA ESTRUCTURAS ARREGLOS

Problema 8: La familia de Pepito ha celebrado sus cumpleaños desde el primer año de vida, y en el año 2026 cumplirá 6 años, por lo que nuevamente organizarán una fiesta con familiares y amigos. Los padres del niño son muy cuidadosos con sus finanzas y llevan un control detallado de sus gastos.

El año anterior tuvieron un inconveniente con el presupuesto destinado a la compra de helados, ya que no lograron llevar un registro exacto. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, le han solicitado desarrollar un programa que permita gestionar la compra y el control del dinero disponible.

Requisitos del programa

1. Entrada inicial:
 - Solicitar la **cantidad de dinero disponible** para realizar la compra de helados.
2. Proceso de compra:
 - El usuario podrá comprar la cantidad de helados que desee, siempre que el dinero alcance.
 - Cada helado se selecciona según la siguiente Información:

Tipo	Descripción	Valor
1	vaso de Helado	\$2.500
2	choco cono	\$2.000
3	paleta Dracula	\$3.800
4	polet	\$4.500
5	platillo	\$1.800

Los valores deben almacenarse en un **arreglo unidimensional**, donde la posición 0 corresponde al primer tipo de helado, la posición 1 al segundo, y así sucesivamente:

Posición	0	1	2	3	4
	\$2.500	\$2.000	\$3.800	\$4.500	\$1.800

Después de cada compra, el programa debe **mostrar el dinero restante** para que el usuario tenga control del presupuesto.

3. Condiciones para finalizar el ciclo de compra:

- Cuando el dinero restante no alcance para comprar **ningún tipo de helado** (el programa debe mostrar un mensaje indicando esta situación).
- cuando el usuario decida **no continuar comprando**.

Al terminar el proceso, el programa debe mostrar:

- Cantidad total de helados comprados.
- Cantidad de helados por cada tipo.
- Valor total gastado.
- Valor promedio por helado.
- Dinero sobrante.

Identificación del Requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados (salidas)
R1	El sistema debe solicitar el dinero disponible para la compra de helados	Dinero disponible	Valor del dinero capturado correctamente
R2	El sistema debe permitir seleccionar el tipo de helado según el menú disponible	Opción de helado (1 a 5)	Tipo de helado seleccionado
R3	El sistema debe validar si el dinero alcanza para realizar la compra	Dinero disponible, precio del helado	Mensaje de compra o advertencia de dinero insuficiente
R4	El sistema debe descontar el valor del helado y actualizar el dinero restante	Dinero, precio del helado	Dinero restante actualizado
R5	El sistema debe registrar la cantidad de helados comprados por cada tipo	Tipo de helado	Cantidad acumulada por tipo

R6	El sistema debe permitir repetir el proceso de compra hasta que el usuario decida o el dinero no alcance	Respuesta del usuario, dinero restante	Continuación o finalización del proceso
R7	El sistema debe calcular el total de helados comprados y el valor total gastado	Cantidades, precios	Total de helados y total de compra
R8	El sistema debe calcular el promedio de costo por helado	Total compra, total helados	Promedio por helado
R9	El sistema debe mostrar los resultados finales de la compra	Totales calculados	Cantidad por tipo, total gastado, promedio y dinero sobrante

Código en texto

Precios de los helados

precios = [2500, 2000, 3800, 4500, 1800]

Nombres de los helados

nombres = ["Vaso de Helado", "Chococono", "paleta Dracula", "Polet", "Platillo"]

Contadores

cantidades = [0, 0, 0, 0, 0]

total_helados = 0

total_compra = 0

Entrada

dinero = int(input("Ingrese dinero disponible: "))

Proceso de compra

while True:

```
print("\n1.Vaso de Helado 2.Chococono 3.paleta Dracula 4.Polet 5.Platillo")
```

```
opcion = int(input("Elija tipo de helado (1-5): "))
```

```
if opcion < 1 or opcion > 5:
```

```
    print("Opción inválida")
```

```
    continue
```

```
precio = precios[opcion - 1]
```

```
if dinero >= precio:
```

```
    dinero -= precio
```

```
    total_compra += precio
```

```
    total_helados += 1
```

```
    cantidades[opcion - 1] += 1
```

```
    print("Compra realizada. Dinero restante:", dinero)
```

```
else:
```

```
    print("No alcanza el dinero")
```

```
    break
```

```
if dinero < min(precios):
```

```
    print("Ya no alcanza para comprar más helados")
```

```
    break
```

```
seguir = input("¿Desea continuar? (si/no): ")
```

```
if seguir == "no":
```

```
    break
```



```
# RESULTADOS
```

```
print("\n--- RESULTADOS ---")
```

```
print("Total helados comprados:", total_helados)
```

```
print("\nCantidad por tipo:")
```

```
for nombre, cantidad in zip(nombres, cantidades):
```

```
    print(nombre, ":", cantidad)
```

```
print("\nTotal compra:", total_compra)
```

```
if total_helados > 0:
```

```
    print("Promedio por helado:", int(total_compra / total_helados))
```

```
print("Dinero sobrante:", dinero)
```

Conclusiones:

Problema 4:

El desarrollo de este problema permitió aplicar estructuras repetitivas para procesar la información de los trabajadores y clasificarlos según su antigüedad en los grupos A, B y C. A partir de estos datos, se calcularon indicadores importantes como la suma y el promedio de salarios, así como el promedio de edades, lo cual facilita la toma de decisiones dentro de la empresa y este ejercicio permite consolidar conocimientos en el uso de ciclos, acumuladores y estructuras condicionales, aplicados a un contexto real de gestión empresarial

Problema 8:

El desarrollo de este problema permitió gestionar de manera eficiente el presupuesto destinado a la compra de helados, aplicando estructuras repetitivas para controlar el proceso de compra. A través del uso de arreglos, se organizaron los precios y se registró la cantidad de helados adquiridos por cada tipo, lo que facilitó el cálculo del total gastado y del promedio por helado y también en este

ejercicio permite reforzar el uso de ciclos `while`, arreglos, validaciones y operaciones matemáticas, aplicados a un contexto práctico de control de gastos.

Referencias:

<https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/index.html>

<https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/c/qcagk4/ebook-viewer/epub/kxivjenv2z/section/a5>

<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>